

- 智慧医疗对话系统开发项目管理计划 (PMP)
 - 文档修订历史
 - 2.0 引言
 - 3.0 项目治理与团队
 - 4.0 项目执行计划
 - 5.0 预算与资源计划
 - 6.0 风险与问题管理
 - 7.0 沟通管理计划
 - 8.0 质量保证计划
 - 9.0 变更管理流程
 - 10.0 项目交付物清单
 - 11.0 验收标准

智慧医疗对话系统开发项目管理计划 (PMP)

项目代号： Phoenix-MedBot

文档编号： PMP-PMB-2025-V2.0

版本： 2.0 (正式版)

编制日期： 2025年6月16日

编制人： 22320021 陈安康 (项目经理)

文档修订历史

版本	修订日期	修订内容	修订人
V1.0	2025-06-09	初稿创建	陈安康
V2.0	2025-06-16	根据评审意见全面增强，新增预算、变更管理等模块，补完并细化所有章节	陈安康

1.0 项目执行摘要

本项目旨在开发并部署“Phoenix-MedBot”——一个基于Dify平台和大型语言模型（LLM）的智慧医疗对话系统。项目是公司“AI+大健康”战略的关键一步，旨在通过技

术创新，为公众提供7x24小时的初步健康咨询与智能分诊服务，以抢占线上轻医疗服务入口，并探索AI驱动的订阅制服务模式。

项目总周期预计为 **12周**，总预算为 **¥[XXX,XXX]**。计划交付一个功能完备的MVP（最小可行产品），其核心目标是实现 **NPS（净推荐值）达到+20**，并在 **50个并发用户** 的压力下，确保 **95%的请求响应时间低于2秒**。

本项目由技术部总监 **刘总** 发起，由项目经理 **陈安康** 全权负责执行。项目成功交付将为公司带来显著的品牌价值提升，并为后续商业化迭代验证技术路径与市场接受度，预期在上线后6个月内积累超过1万名注册用户。本报告将作为项目全生命周期的核心指导文件。

2.0 引言

2.1 项目背景与业务驱动力 当前，公众对即时、便捷的医疗健康信息的需求日益增长，而传统医疗资源则面临着分布不均和服务时间有限的挑战。本项目正是在此背景下提出，其核心业务驱动力在于：

- 市场机遇：** 填补夜间、节假日等非工作时间的轻量级医疗咨询空白。
- 效率提升：** 通过AI自动回答常见健康问题，将线下医疗资源释放给更需要的重症患者。
- 品牌创新：** 树立公司在智慧医疗领域的领先技术形象，增强用户粘性。

2.2 项目目标与成功标准 (SMART原则) 本项目的成功将通过以下具体、可衡量的标准来评判：

- 范围目标 (Specific):** 成功上线一个包含三大核心功能的MVP：①基于RAG的智能分诊、②权威知识库问答、③可配置的用药提醒。
- 质量目标 (Measurable):**
 - 准确性:** 针对预设的100个覆盖多种病症的测试用例，由内部医学顾问盲测，系统回答的医学准确率不低于90%。
 - 性能:** 在模拟50个并发用户的压力测试下，系统95百分位的请求响应时间必须小于2秒。
 - 满意度:** 系统上线后第二周，通过应用内NPS调研，用户净推荐值达到+20以上。
- 交付目标 (Achievable & Relevant):**
 - 在12周内完成所有开发、测试工作，并交付本报告10.0章节中定义的所有产物。
 - 项目总支出不超过预算的105%。

- **时间目标 (Time-bound):** 项目必须在 **2025年9月5日** 前完成生产环境部署并正式对公众开放。

2.3 项目范围

- **2.3.1 范围内 (In Scope):**
 - 基于Dify平台的私有化部署与高可用配置。
 - 整合与处理至少三种权威医疗数据源，构建项目专用知识库。
 - 实现以ROSE架构为指导的、基于检索增强生成（RAG）的核心对话工作流。
 - 集成并精调（Prompt Engineering）至少一个主流大语言模型。
 - 覆盖功能、性能、安全、UI/UX和医疗准确性的全面测试。
 - 编制完整的项目技术文档、管理文档与用户支持文档。
- **2.3.2 范围外 (Out of Scope):**
 - 任何硬件设备的采购与管理。
 - 与医院HIS/EMR等系统的实时数据对接。
 - 提供具有法律效力的电子处方或在线诊疗。
 - 自主研发或训练基础大语言模型。
- **2.3.3 关键假设与约束**
 - **假设:**
 - 所选的第三方LLM API能够提供持续稳定的服务。
 - 项目期间，核心团队成员将保持稳定。
 - 获取的医疗数据在版权和使用上没有法律障碍。
 - **约束:**
 - 项目总预算不得超过 **¥[XXX,XXX]**。
 - 项目必须在 **2025年9月5日** 前上线。
 - 系统开发必须遵循公司现行的信息安全与数据隐私政策。

3.0 项目治理与团队

3.1 项目干系人分析

姓名	角色	期望与诉求	影响/利益	参与度	沟通策略
刘总	项目发起人	项目成功，符合战略，控制成本	高/高	低	每周进度报告，里程碑评审会
陈安康	项目经理	按时、按质、按预算完成项目	高/高	高	日常管理，主持所有会议

姓名	角色	期望与诉求	影响/利益	参与度	沟通策略
李娜	开发工程师	技术方案可行，代码质量高	中/中	高	每日站会，技术评审
王磊	测试工程师	充分测试，保障产品质量	中/中	高	每日站会，测试评审
赵敏	支持人员	流程清晰，文档规范	低/中	中	周会，按需沟通
财务部	支持部门	预算合规，报销及时	低/中	低	按需通过邮件/OA流程沟通
法务部	支持部门	数据合规，无版权风险	中/中	低	项目初期咨询，上线前审核

3.2 团队分工 (RACI矩阵)

角色	姓名	主要职责 (具体、可操作)
项目经理	陈安康	总体规划与风险管理 (A, R):制定并动态维护本PMP；使用Jira持续跟踪风险，并推动缓解措施的执行。<进度与成本控制 (R):每周通过Jira燃尽图和工时统计，监控并报告项目进度与成本偏差。<沟通协调 (R):主持项目例会，协调跨团队依赖，作为项目对外的唯一沟通接口。<交付物审批 (A):对需求文档、测试报告、上线申请等关键交付物进行最终审批。
开发工程师	李娜	平台部署与架构设计 (R):负责Dify平台在K8s集群上的部署与高可用配置；主导系统技术架构设计。<核心工作流实现 (R, C):基于ROSE思想，设计并实现RAG对话流；编写核心业务逻辑的Python代码。<模型集成与调优 (R):集成LLM API，通过Prompt工程和Few-shot learning优化模型表现，确保关键API调用P95延迟<500ms。
测试工程师	王磊	测试策略与用例设计 (R):设计覆盖度不低于95%的功能测试用例；编写自动化性能测试脚本（JMeter）。<测试执行与缺陷管理 (R):执行所有测试周期；在Jira中精确记录、跟踪和验证Bug，确保P0/P1级Bug清零方可上线。<质量看护 (R, I):参与代码评审，对系统可测性提出要求；向团队知会质量风险。
支持	赵敏	文档编写与知识库管理 (R, C):负责在Confluence上编写、整理所有非技术类文档；协助李娜进行医疗知识库的数据清洗与标注。<会议与资源协

角色	姓名	主要职责 (具体、可操作)
人员		调 (R):负责所有项目会议的组织、纪要编写与分发；协助项目经理进行资源申请和团队建设活动。

4.0 项目执行计划

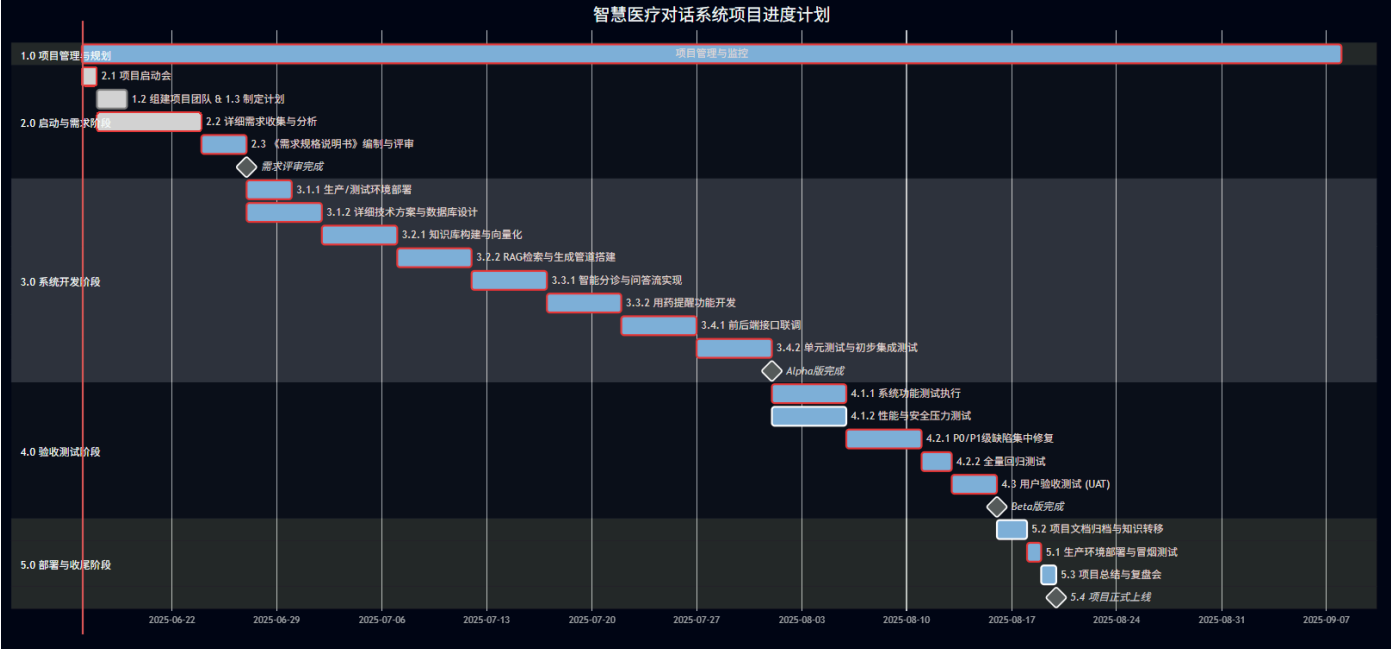
4.1 工作分解结构 (WBS)

项目总周期： 12周 起始日期： 2025年6月16日 (周一) 预计结束日期： 2025年9月5日 (周五)

- **第一、二阶段：启动与需求 (第1-2周： 6/16 - 6/27)**
 - 前两天完成项目启动 (1.1) 和团队组建 (1.2)，并立即开始需求收集 (2.1) 和项目计划的细化 (1.3)。
 - 利用剩余时间完成需求分析，并在第二周结束前编制并评审通过《需求规格说明书》(2.2, 2.3)，这是后续所有工作的基石。
- **第三阶段：系统开发 (第3-9周： 6/30 - 8/22)**
 - **技术准备 (第3周)：** 在需求确认后，立即用一周时间并行完成服务器环境配置 (3.1.1) 和技术方案与数据库设计 (3.1.2)。
 - **冲刺一 (第4-5周)：** 用两周时间开发核心数据引擎。首先用一周构建知识库并进行向量化 (3.2.1)，再用一周搭建RAG检索与生成管道 (3.2.2)。
 - **冲刺二 (第6-7周)：** 用两周时间完善核心对话功能。分别用一周时间开发智能分诊问答流 (3.3.1) 和用药提醒功能 (3.3.2)。
 - **冲刺三 (第8-9周)：** 最后两周进行集成与收尾。用一周时间进行前后端接口联调 (3.4.1)，再用一周进行开发者内部的单元与初步集成测试 (3.4.2)，并在第9周结束时交付Alpha版。
- **第四阶段：测试与验收 (第10-12周： 8/25 - 9/5)**
 - **全面测试 (第10周)：** 用一整周时间进行集中测试。系统功能测试 (4.1.1) 和性能与安全测试 (4.1.2) 将在此期间并行展开，以尽快暴露问题。
 - **集中修复 (第11周)：** 用一整周时间，开发团队全力修复在第10周发现的 P0/P1级缺陷 (4.2.1)，并由测试团队在后半周进行全量回归测试 (4.2.2)，确保修复质量。
 - **用户验收 (第12周初)：** 在第12周的前三天，组织最终用户进行UAT (4.3)，获取最真实的使用反馈。Beta版里程碑在此完成。
- **第五阶段：部署与收尾 (第12周： 9月3日后)**
 - UAT完成后，立即开始生产环境的部署与冒烟测试 (5.1)。
 - 并行进行项目文档的最终整理与归档 (5.2)。

- 在上线前一天，召开项目总结复盘会（5.3），最后完成系统上线（5.4）。所有工作在第12周内收尾。

4.2 项目进度计划



5.0 预算与资源计划

5.1 高阶预算分解

成本类别	预算项	计算依据	预估金额 (RMB)	备注
人力资源成本	项目经理、开发、测试、支持	4人 * 3个月 * 月均人力成本	¥[AAA,AAA]	占总预算约70%
	LLM API 调用费	预估调用量 * 单价	¥[BBB,BBB]	按月结算，需监控
	Dify平台订阅/支持费	(若非开源版)	¥[CCC,CCC]	
杂项	团队建设、培训		¥[DDD,DDD]	
应急储备金		总预算的15%	¥[EEE,EEE]	用于应对未识别的风险
总计			¥[XXX,XXX]	

5.2 资源分配 项目核心团队成员（陈安康、李娜、王磊、赵敏）在此项目周期内，资源投入度均为100%。法务、财务等支持部门按需投入。

6.0 风险与问题管理

6.1 风险登记册

ID	风险描述	类别	概率 (1-5)	影响 (1-5)	得分	触发条件	应对策略	责任人
R01	语言模型输出内容包含事实性错误或不当建议	技术	4	5	20	测试中发现严重错误回复	1.减轻:设计严格的Prompt模板；增加后置规则过滤；高危问题转人工提示。2.应急:准备一键降级为纯知识库问答的预案。	李娜
R02	需求在开发阶段频繁变更，导致范围蔓延	管理	3	4	12	一周内收到超过2个非紧急的需求变更请求	1.规避:严格执行9.0章节的变更管理流程。2.转移:将变更对成本/进度的影响量化，由发起人决策。	陈安康
R03	核心开发人员李娜因故离岗	资源	2	5	10	核心人员请假超过一周	1.减轻:强制要求代码注释和技术文档同步更新；安排王磊参与部分核心代码的结对编程。2.应急:启动外部招聘/内部转岗应急预案。	陈安康

6.2 问题管理流程

1. **发现与记录:** 任何团队成员在Jira中创建“Issue”条目，描述问题、影响和紧急程度。
2. **分配与分析:** 项目经理每日检查新问题，分配给相关责任人进行根因分析。
3. **解决与验证:** 责任人提出解决方案并实施，解决后由问题提出人或测试工程师验证。
4. **关闭:** 验证通过后关闭问题，并在周会上通报重大问题的解决方案。

7.0 沟通管理计划

沟通事项	方式	频率	参与人员	负责人	产出物/目标
每日站会	线下/线上短会	每个工作日	开发、测试、支持人员	项目经理	15分钟内同步昨日进展、今日计划、识别并解决障碍。
项目周会	线下/线上会议	每周一次	项目全体成员	项目经理	回顾上周冲刺速度(Velocity)，规划本周任务，解决疑难问题。产出《会议纪要》，并在Jira中更新Action Items。
项目进度报告	邮件/文档	每周一次	公司管理层、项目发起人	项目经理	一页纸报告，包含项目健康度(RAG状态)、进度(SV)/成本(CV)偏差、关键风险及里程碑状态。
技术评审会	专题会议	按需召开	开发工程师、测试工程师	开发负责人	评审系统架构、核心代码、技术方案，确保技术路线正确。产出《技术评审纪要》。
干系人通报	邮件/即时消息	按需	特定干系人(如法务/财务)	项目经理	针对特定事件（如合同签署、预算审批）进行点对点通报。
日常沟通	企业微信/Slack	即时	项目全体成员	/	在指定频道(#Phoenix-MedBot-Dev, #Phoenix-MedBot-General)快速解决问题，促进信息同步。

8.0 质量保证计划

8.1 质量标准

- 代码质量:
 - 所有Python代码必须通过 **Flake8**和 **Black**格式化检查，无任何错误。
 - 所有新功能/模块的单元测试覆盖率必须达到80%以上，由 **pytest-cov**工具验证。
 - 关键算法和业务逻辑必须有清晰的行内注释，代码注释覆盖率不低于60%。
- 性能标准:
 - **/chat**核心API在50并发用户下，P95响应时间低于2秒。
 - 数据库对于核心表的查询，平均响应时间必须低于100毫秒。
- 文档质量:

- 所有交付文档必须遵循公司标准模板，存储于Confluence，并保持版本更新。
- 所有架构图、流程图必须使用Mermaid或Draw.io绘制并嵌入文档。
- **缺陷标准:**
 - 上线前，所有“阻断” (Blocker)和“严重” (Critical)级别的缺陷必须100%修复。
 - “主要” (Major)级别的缺陷不得超过3个。
 - UAT阶段的缺陷密度不应超过2个严重缺陷/100个测试用例。

8.2 质量活动

- **同行评审 (Peer Review):**
 - **代码评审:** 所有代码在合并到 **main** 分支前，必须在GitLab上创建Merge Request，并获得至少一名其他开发工程师的审查批准。
 - **文档评审:** 《需求规格说明书》、《系统架构设计》等关键文档在定稿前，需召开评审会，由全体核心成员参与评审。
- **自动化测试:**
 - CI/CD流水线（使用GitLab CI）将在每次代码提交时自动触发单元测试和集成测试。
 - 测试失败的流水线将阻止代码合并，并通过机器人自动通知提交者。
- **测试周期管理:** 严格遵循“单元测试 -> 集成测试 -> 系统测试 -> UAT”的V模型流程，每个阶段均有明确的准入和准出标准。

9.0 变更管理流程

为有效控制项目范围，所有对基线（需求、预算、进度）的变更必须遵循以下流程：

1. **提交申请:** 变更请求方需填写《变更请求表(CRF)》，详细说明变更内容、理由和预期收益。
2. **影响评估:** 项目经理收到CRF后，在2个工作日内组织相关人员评估该变更对项目范围、进度、成本和质量的全面影响。
3. **审批决策:**
 - 影响较小（如不影响总进度和总预算）的变更，由项目经理审批。
 - 影响较大（导致里程碑延期或预算超支）的变更，提交至 **变更控制委员会 (CCB)**（成员: 刘总, 陈安康, 李娜）进行决策。
4. **实施与沟通:** 变更批准后，项目经理负责更新所有相关项目文档（PMP, WBS等），并向所有干系人通报变更结果。

10.0 项目交付物清单

阶段	交付物名称	格式	负责人
启动与规划	项目管理计划 (PMP, 本文件)	Confluence页面	陈安康
	需求规格说明书 (SRS)	Confluence页面	陈安康
设计与开发	系统架构设计文档	Confluence页面	李娜
	数据库设计说明 (ER图)	Confluence页面	李娜
	API接口文档 (Swagger/OpenAPI)	自动生成页面	李娜
	源代码及Git仓库访问权限	GitLab	李娜
测试与验收	测试计划与测试用例	TestRail/Excel	王磊
	系统/性能/安全测试报告	PDF/Confluence	王磊
	用户验收测试(UAT)报告	PDF	王磊
收尾与部署	可部署的应用程序包	Docker镜像	李娜
	用户操作手册	Confluence页面	赵敏
	系统运维手册	Confluence页面	赵敏
	项目总结报告与经验教训	Confluence页面	陈安康

11.0 验收标准

本项目只有在以下所有条件均得到满足后，才被视为正式完成并可由项目发起人签署验收。

- 1. **功能完整性:** 所有在《需求规格说明书 V1.0》中标记为“P0-必须实现”的功能，均已在UAT环节中成功演示，且运行符合预期。
- 2. **质量达标:**
 - 最终的《系统测试报告》显示，不存在任何“阻断”或“严重”级别的未关闭缺陷。
 - 最终的《性能测试报告》确认，系统的各项性能指标（响应时间、并发数）均达到或优于8.1章节中定义的质量标准。
 - 最终的《准确性评测报告》确认，系统的医学准确率达到90%以上。
- 3. **交付物完整性:** 10.0章节中列出的所有交付物均已提交至指定位置，并被项目经理确认为“完成”状态。
- 4. **部署成功:** 系统已成功部署至生产环境，并无故障稳定运行至少72小时。
- 5. **正式签署:** 项目发起人（刘总）在《项目验收单》上正式签字确认。